

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения»

КАФЕДРА № 6

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

отчет

Доцент, канд. техн. наук
должность, уч. степень, звание

подпись, дата

А. Ю. Туманов
инициалы, фамилия

26.07.25

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ И ИХ
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

по дисциплине: Безопасность жизнедеятельности

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

В3441

подпись, дата

26.07.25

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

1. Цель работы:

Ознакомление с основными светотехническими характеристиками, определяющими условия работы в производственных помещениях, с видами и системами производственного освещения, требованиями санитарных норм на производственное освещение, методами и приборами для исследования светотехнических характеристик источников света, светильников и систем освещения.

2. Описание лабораторной установки.

Для экспериментального исследования естественной и искусственной освещенности на рабочей поверхности в зависимости от различных факторов применяется специальная установка (Рис. 1). Для искусственного освещения в установке используются светильник с лампой накаливания типа "Универсаль" и светильник "ОД" с люминесцентными лампами.

- 1 - светильник "Универсаль" с лампой накаливания;
- 2 - светильник "ОД" с люминесцентными лампами;
- 3 - блок коммутации ламп;
- 4 - измерительный блок люксметра;
- 5 - селеновый фотоэлемент;
- 6 - штатив для крепления фотоэлемента,
- 7 - угломер для установки и закрепления фотоэлемента;
- 8 - регулируемая наклонная плоскость;
- 9 - горизонтальная плоскость.

Протокол лабораторной работы №2
**«ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ И ИХ
 СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК»**

Группа: В3441 Студенты: Башкиров Д.В., Битюков М.А., Виноградов А.Н., Карандашев А.Н., Кащенко Д.В., Кулаков Р.С., Самигуллина К.Р.

(ПОДПИСЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ)

Вариант № 1 Разряд и подразряд зрительных работ по варианту IV^б

- ☐ - заполняется при проведении измерений.
☒ - заполняется при оформлении отчета.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

Результат измерения $E_{нар} = 3200$, лк (при $E_{нар} < 5000$ лк табл. 1 не заполняется).

Таблица 1

Параметры	Результаты измерений и расчетов							Нормы при боковом освещении (КЕО на расстоянии 1 м от стены), %	
								естественное	совмещенное
Расстояние R от светового проема, м							1 м от стены		
$E_{внутр}$, лк									
$КЕО = (E_{внутр} / E_{нар}) \times 100$, %								1,5	0,9

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ

Таблица 2

Система	Измеренное значение освещенности, создаваемой люминесцентными лампами, лк	Нормы на освещенность, лк		
		Комбинированная система		Общая система
		Всего	В т. ч. общая	
Общая	170	500	200	200
Комбинированная	750			
Местная	580			

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ФОНА

Таблица 3

Тип светильника		Цвет отражающей поверхности							
"Универсаль"		Б	К	О	Ж	З	Г	С	Ч
	$E_{отр}$, лк	90	70	70	80	65	65	60	60
	$\rho_{отн}$	1	0,78	0,78	0,89	0,72	0,72	0,67	0,67
"ОД"	$E_{отр}$, лк	80	50	60	65	50	45	45	40
	$\rho_{отн}$	1	0,63	0,75	0,81	0,63	0,56	0,56	0,5

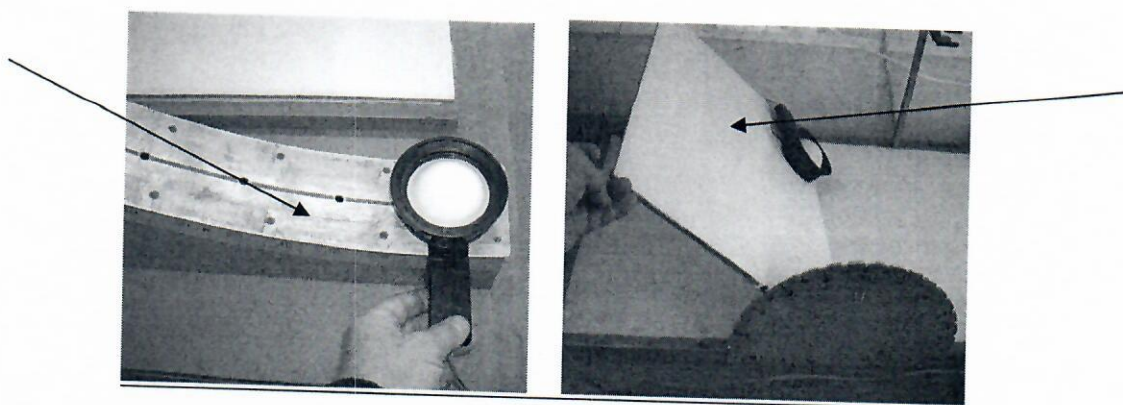
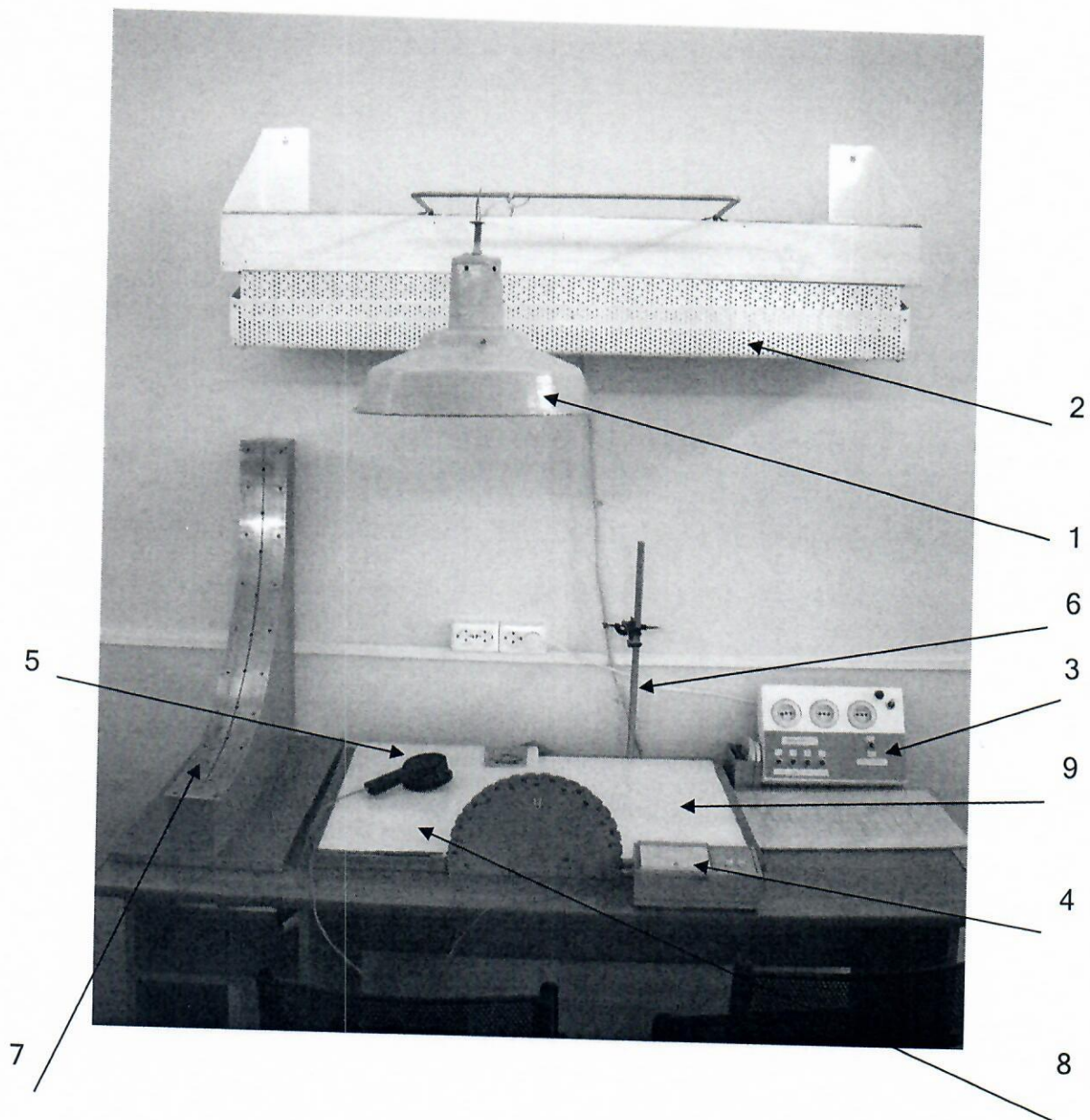


Рис. 1. Установка для исследования систем искусственного освещения и их светотехнических характеристик.

Люксметр Ю 116 (Рис.2) предназначен для измерения освещенности, создаваемой естественным светом и искусственными источниками света.

ИССЛЕДОВАНИЕ КРИВОЙ СИЛЫ СВЕТА СВЕТИЛЬНИКА "УНИВЕРСАЛЬ"

Таблица 4

Угол наклона фотоэлемента	θ , град	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
Результат измерения освещенности	E_θ , лк	350	300	300	280	260	250	240	200	190	180
Расчет силы света (при $R=0,6\text{м}$)	I_θ , кд	126	108	108	101	94	90	86	72	68	65

Зависимость $I_\theta = f(\theta)$ строится в полярной системе координат.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ НА НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТИ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА «УНИВЕРСАЛЬ»

Таблица 5

Угол наклона плоскости	α , град	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
Результат измерения освещенности	E_α эксп, лк	450	500	520	540	550	520	500	470	400	360
Результат расчета освещенности	E_α расч, лк	450	443	423	390	345	289	225	154	78	0

ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ИСТОЧНИКОВ СВЕТА

Таблица 6

Длина волны λ , мкм	$g(\lambda)$	Деление на барабане монохроматора	Исследуемый источник света			
			Лампа накаливания		Лампа люминесцентная	
			Показание вольтметра $U(\lambda)$, В	Расчетное значение $\varphi(\lambda)$	Показание вольтметра $U(\lambda)$, В	Расчетное значение $\varphi(\lambda)$
0,45	0,9	14,00	1,8	2,0	0,1	0,1
0,48	0,95	16,00	2,1	2,2	3,4	3,6
0,5	1,0	17,35	2,6	2,6	0,1	0,1
0,56	0,9	21,00	7,1	7,9	4,1	4,6
0,60	0,7	22,34	10,1	14,4	0,4	0,6
0,62	0,6	23,00	12,2	20,3	0,2	0,3
0,65	0,4	24,40	14,6	36,5	19,6	4,9

Измерительный блок (1) прибора имеет шкалы, градуированные в люксах. Шкала (2) используется при нажатой кнопке с фиксацией (5) и имеет пределы измерения 0-100 лк. Шкала (3), с пределами измерений 0-30 лк, используется при нажатой кнопке (4). На боковой стенке корпуса измерительного блока расположена вилка для присоединения датчика (6) с селеновым фотоэлементом (7). Для уменьшения косинусной погрешности селенового фотоэлемента (7) применяется насадка (8), состоящая из полусферы, выполненной из белой светорассеивающей пластмассы. Насадка (8) применяется не самостоятельно, а совместно с одной из трех других насадок (9), (10) и (11), используемых для расширения диапазона измерений. Эти три насадки совместно с насадкой (8) образуют три поглотителя с общим номинальным коэффициентом ослабления 10, 100 и 1000, соответственно. Насадка (10) помечена числом 100, насадка (11) – 1000. Насадка (9) с коэффициентом ослабления 10 пометки не имеет.

- 1- измерительный блок люксметра;
- 2- шкала 0-100 лк;
- 3 - шкала 0-30 лк;
- 4 - кнопка задания предела измерения 0-30 лк;
- 5- кнопка задания предела измерения 0-100 лк;
- 6 - датчик с селеновым фотоэлементом;
- 7-селеновый фотоэлемент;
- 8- насадка для уменьшения косинусной погрешности;
- 9, 10, 11- насадки с коэффициентом ослабления 10, 100, 1000, соответственно.

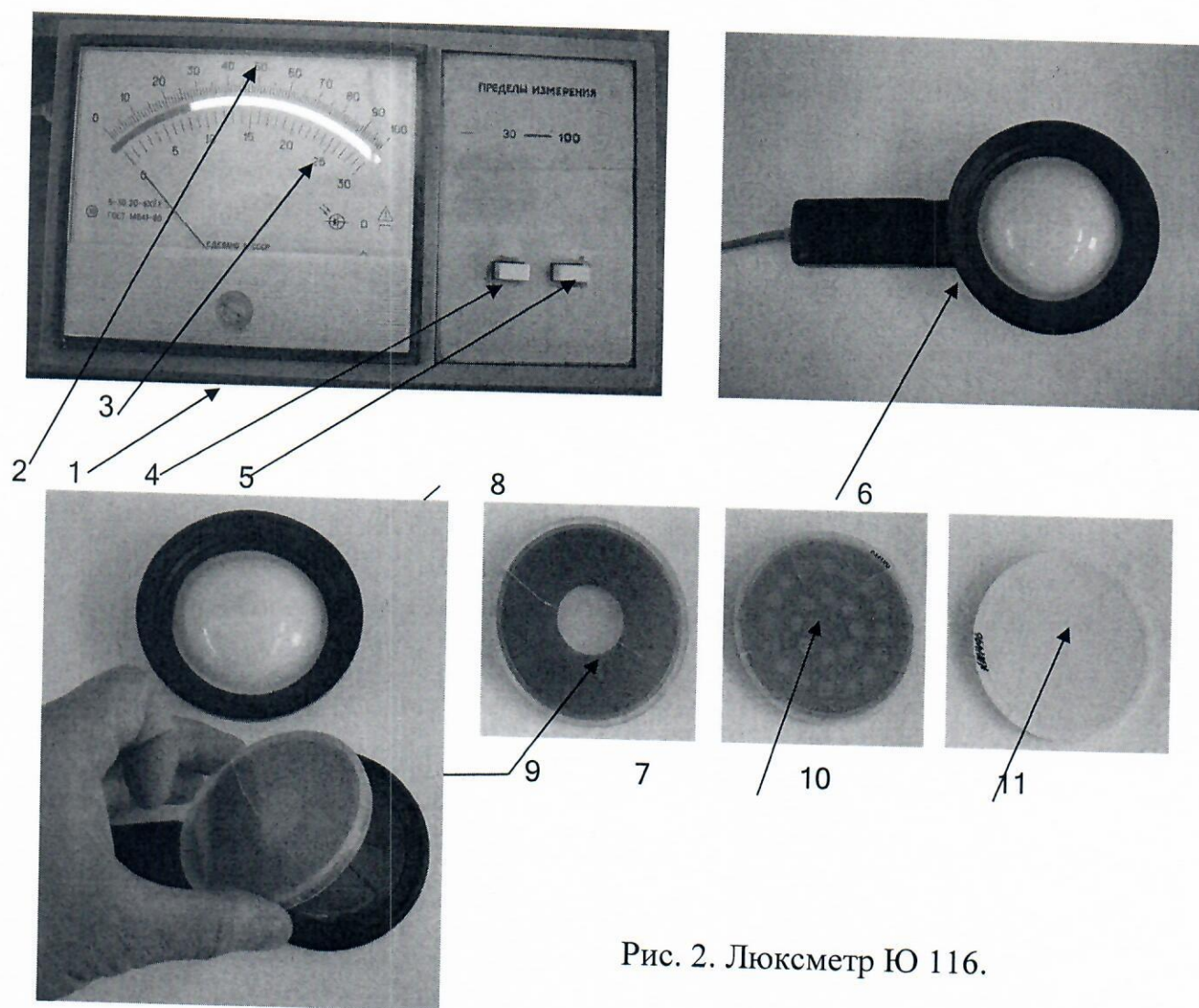


Рис. 2. Люксметр Ю 116.

Для исследования спектральных характеристик источников света предназначена установка, изображенная на Рис. 3.

$$\rho_{отн} = \frac{E_{отр}}{E_{отр.бел}}, \quad (2)$$

где $E_{отр. бел}$ - значение $E_{отр}$ для поверхности белого цвета.

$\rho_{отн}$ - коэффициент отражающей поверхности

$$I = ER^2 \quad (3)$$

где

I – сила света

E - освещённость

R – радиус сферы, у нас $K=0,6$ м

$$E_n = E_z \cdot \cos \alpha \quad (4)$$

E_z – горизонтальная освещённость

E_α освещенность под углом α

α - угол наклона

$$\varphi(\lambda) = \frac{U(\lambda)}{g(\lambda)} \quad (5)$$

$\varphi(\lambda)$ - спектральная плотность лучистого потока

$U(\lambda)$ – напряжение вольтметра

$g(\lambda)$ – функция монохромматора.

5. Выводы

1. Общая система освещённости не соответствует нормам, местная система освещённости соответствует. Необходимо заменить лампы общего освещения на более мощные.
2. Наибольшей отражающей способностью обладают фоны белого, оранжевого, желтого цвета, наименьшей – зелёного, голубого, синего, черного цвета, что относится к светильникам обеих систем.
3. Кривая силы света светильника «УНИВЕРСАЛЬ» наиболее приближена к равномерному типу.
4. При увеличении угла наклона плоскости освещённость уменьшается
5. Спектральная характеристика люминесцентной лампы имеет провалы на определённых частотах, у лампы накаливания таких провалов нет.

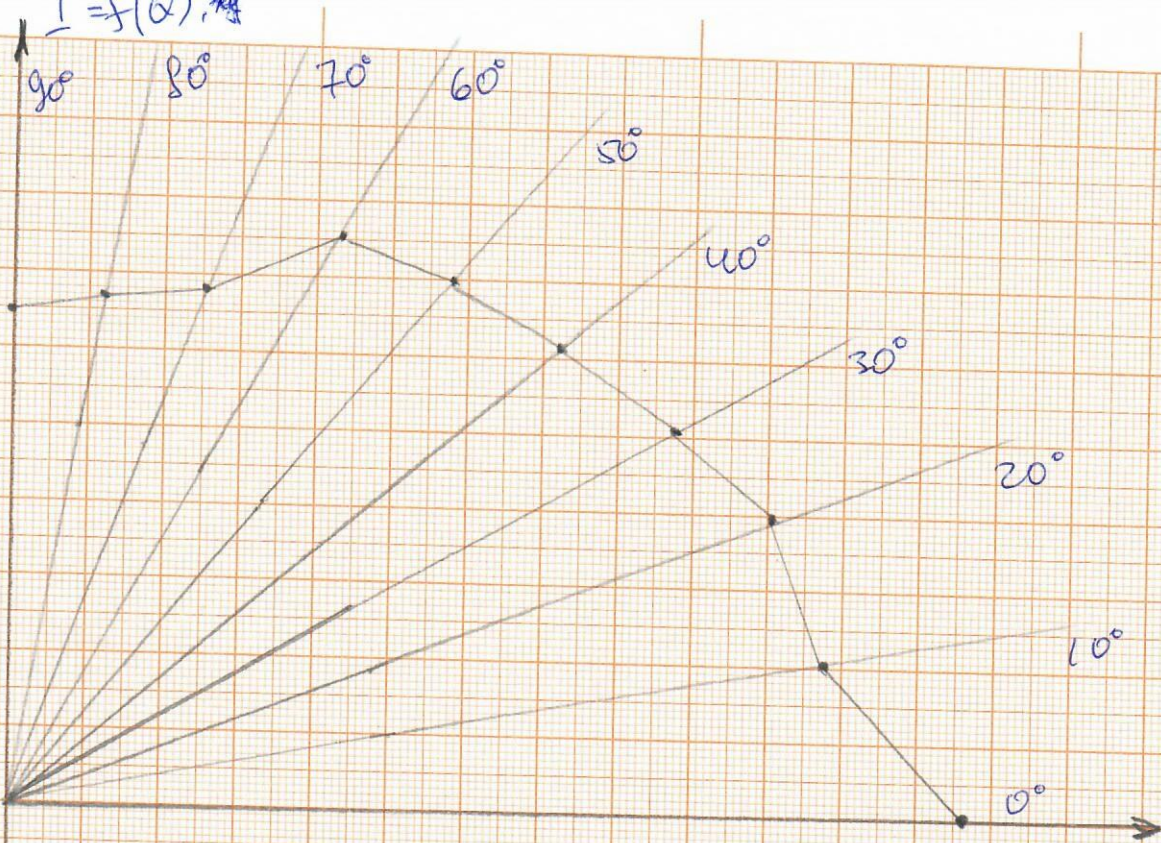


График 1. $I_0 = f(\alpha)$ в натурных коэффициентах

